

1 Generalidades

1.1 Alcance

1.1.1 Alcance de los Anejos 19 a 21 del Código Estructural sobre Proyecto de estructuras de hormigón.

(1) Los Anejos 19 a 21 del Código Estructural son de aplicación a proyectos de edificación y obra civil de obras de hormigón en masa, armado y pretensado. Cumplen con los principios y requisitos de seguridad y servicio establecidos en el Capítulo 3, así como con las bases de cálculo y comprobación establecidas en el Anejo 18 del Código Estructural.

(2) Estos anejos únicamente hacen referencia a los requisitos de resistencia, comportamiento en servicio, durabilidad y resistencia al fuego de las estructuras de hormigón. No se consideran otros requisitos como, por ejemplo, los relativos al aislamiento térmico o acústico.

(3) Los Anejos 19 a 21 del Código Estructural están planteados para su utilización de forma conjunta con el resto de este Código.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.1.2 Alcance del Anejo 19

(1) El Anejo 19 establece unas bases generales para el proyecto de estructuras de hormigón en masa, armado y pretensado, elaboradas con áridos normales y ligeros, así como criterios específicos para su empleo en edificación.

(2) En este anejo se tratan las siguientes materias:

Apartado 1: Generalidades.

Apartado 2: Bases de proyecto.

Apartado 3: Materiales.

Apartado 4: Durabilidad y recubrimiento de las armaduras.

Apartado 5: Análisis estructural.

Apartado 6: Estados Límite Últimos (ELU).

Apartado 7: Estados Límite de Servicio (ELS).

Apartado 8: Detalles de armado para armaduras pasivas y activas. Generalidades.

Apartado 9: Detalles de armado de elementos y reglas particulares.

Apartado 10: Reglas adicionales para elementos y estructuras prefabricadas de hormigón.

Apartado 11: Estructuras de hormigón con áridos ligeros.

Apartado 12: Estructuras de hormigón en masa y ligeramente armado.

(3) Los apartados 1 y 2 incluyen requisitos adicionales a los establecidos en el Anejo 18 de este Código Estructural.

(4) Este anejo no contempla:

- la utilización de armaduras lisas,
- la resistencia al fuego;
- aspectos particulares de edificaciones especiales (como edificios altos),

- aspectos particulares de determinados tipos de obra civil (como viaductos, puentes, presas, depósitos a presión, plataformas offshore o balsas de almacenamiento de líquidos),
- elementos de hormigón sin finos u hormigón celular, así como aquellos fabricados con áridos pesados o que contengan perfiles de acero estructural (véanse los Anejos 30 a 32 del Código Estructural para estructuras mixtas de hormigón y acero).

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 de este Código Estructural.

1.3 Hipótesis

(1) Además de las hipótesis generales del Anejo 18 serán de aplicación las siguientes:

- Las estructuras están calculadas por personal debidamente cualificado y con experiencia.
- Se establece una supervisión y control de calidad adecuados en fábrica, en plantas y en obra.
- La construcción se lleva a cabo por personal cualificado y con experiencia.
- Los materiales y productos de construcción se utilizan según se especifica en este Código Estructural.
- El mantenimiento de la estructura es el adecuado.
- La estructura se utiliza de acuerdo con las instrucciones del proyecto.
- Se cumplen los requisitos de ejecución establecidos en el Capítulo 11 de este Código Estructural.

1.5 Definiciones

1.5.1 Generalidades

(1) Serán de aplicación los términos y definiciones que se establecen en el Anejo 18 de este Código Estructural.

1.5.2 Términos y definiciones adicionales utilizadas en este anejo

1.5.2.1 Estructuras prefabricadas

Las estructuras prefabricadas son aquellas que están formadas por elementos estructurales fabricados en un lugar diferente al de su emplazamiento final. En la estructura, los elementos se unen para asegurar la integridad estructural.

1.5.2.2 Elementos de hormigón en masa o ligeramente armados

Elementos estructurales de hormigón que no tienen armadura (hormigón en masa) o tienen una cuantía inferior a la mínima establecida en el apartado 9.

1.5.2.3 Armaduras activas no adherentes y externas

Armadura activa no adherente en elementos postesados cuyas vainas se encuentran sin inyectar de forma permanente y armadura activa externa a la sección transversal de hormigón (que puede embeberse en el hormigón tras el tesado o tener una membrana de protección).

1.5.2.4 Pretensado

Proceso consistente en la aplicación de fuerzas a la estructura de hormigón mediante el tesado de la armadura activa incorporada al elemento de hormigón. El concepto de “pretensado” se utiliza generalmente para referirse a todos los efectos permanentes del proceso de pretensado, que comprende tanto los esfuerzos en las secciones como las deformaciones de la estructura. En este anejo no se consideran otros significados para el pretensado.

1.6 Notación

En este anejo se utiliza la siguiente notación:

Letras latinas mayúsculas:

A	Acción accidental
A	Área de la sección transversal
A_c	Área de la sección transversal de hormigón
A_p	Área de la armadura activa
A_s	Área de la armadura pasiva
$A_{s,min}$	Área mínima de armadura pasiva
A_{sw}	Área de la armadura de cortante
D	Diámetro del mandril
D_{Ed}	Coefficiente de daño por fatiga
E	Efecto de una acción
$E_c, E_{c(28)}$	Módulo de elasticidad tangente de un hormigón de densidad normal a una tensión de $\sigma_c = 0$ a la edad de 28 días
$E_{c,eff}$	Módulo de elasticidad efectivo del hormigón
E_{cd}	Valor de cálculo del módulo de elasticidad del hormigón
E_{cm}	Módulo de elasticidad secante del hormigón
$E_c(t)$	Módulo de elasticidad tangente de un hormigón de densidad normal a una tensión de $\sigma_c = 0$ a la edad de t días
E_p	Valor de cálculo del módulo de elasticidad de la armadura activa
E_s	Valor de cálculo del módulo de elasticidad de la armadura pasiva
EI	Rigidez a flexión
ELS	Estado Límite de Servicio
ELU	Estado Límite Último
EQU	Equilibrio estático
F	Acción
F_d	Valor de cálculo de una acción
F_k	Valor característico de una acción
G_k	Valor característico de una acción permanente

I	Momento de inercia de la sección de hormigón
L	Longitud
M	Momento flector
M_{Ed}	Momento flector de cálculo
N	Esfuerzo axil o normal
N_{Ed}	Esfuerzo axil de cálculo (tracción o compresión)
P	Fuerza de pretensado
P_0	Fuerza inicial en el extremo activo de la armadura activa en el momento inmediatamente después de la puesta en tensión
Q_k	Valor característico de una acción variable
Q_{fat}	Valor característico de una carga de fatiga
R	Resistencia
S	Esfuerzos y momentos internos
S	Momento estático
T	Momento torsor
T_{Ed}	Momento torsor de cálculo
V	Esfuerzo cortante
V_{Ed}	Esfuerzo cortante de cálculo

Letras latinas minúsculas

a	Distancia
a	Datos geométricos
Δa	Tolerancia para los datos geométricos
b	Ancho de una sección, o ancho real del ala de una viga en T o en L
b_w	Ancho del alma en vigas T, I o L
d	Diámetro; canto
d	Canto útil de una sección
d_g	Tamaño máximo del árido
e	Excentricidad
f_c	Resistencia del hormigón a compresión
f_{cd}	Resistencia de cálculo del hormigón a compresión
f_{ck}	Resistencia característica a compresión del hormigón sobre probeta cilíndrica a los 28 días
f_{cm}	Valor medio de la resistencia a compresión del hormigón sobre probeta cilíndrica
f_{ctk}	Resistencia característica del hormigón a tracción
f_{ctm}	Valor medio de la resistencia del hormigón a tracción

f_p	Resistencia a tracción de la armadura activa
f_{pk}	Resistencia característica a tracción de la armadura activa
$f_{p0,1}$	Límite elástico convencional al 0,1% del acero de pretensado
$f_{p0,1k}$	Límite elástico característico al 0,1% del acero de pretensado
$f_{0,2k}$	Límite elástico característico al 0,2% de la armadura pasiva
f_t	Resistencia a tracción de la armadura pasiva
f_{tk}	Resistencia característica a tracción de la armadura pasiva
f_y	Límite elástico de la armadura pasiva
f_{yd}	Límite elástico de cálculo de la armadura pasiva
f_{yk}	Límite elástico característico de la armadura pasiva
f_{ywd}	Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante
h	Altura
h	Canto total de la sección
i	Radio de giro
k	Coeficiente; factor
l	Longitud, vano o altura
m	Masa
r	Radio
$1/r$	Curvatura de una sección particular
t	Espesor
t	Instante de tiempo considerado
t_0	Edad del hormigón al comienzo de la puesta en carga
u	Perímetro de la sección de hormigón, que tiene un área A_c
u, v, w	Componentes de desplazamiento de un punto
x	Profundidad de la fibra neutra
x, y, z	Coordenadas
z	Brazo mecánico de los esfuerzos

Letras griegas minúsculas

α	Ángulo; ratio
β	Ángulo, ratio; coeficiente
γ	Coeficiente parcial
γ_A	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones accidentales A
γ_C	Coeficiente parcial de seguridad para el hormigón
γ_F	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones, F

$\gamma_{F,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad parcial para las acciones de fatiga
$\gamma_{C,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad parcial para la fatiga del hormigón
γ_G	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones permanentes, G
γ_M	Coeficiente parcial de seguridad para una propiedad del material, teniendo en cuenta sus incertidumbres, la desviación geométrica y el modelo de cálculo utilizado
γ_P	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones de pretensado, P
γ_Q	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones variables, Q
γ_S	Coeficiente parcial de seguridad para las armaduras pasivas o activas
$\gamma_{S,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad para las armaduras activas bajo carga cíclica
γ_f	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones, pero sin tener en cuenta las incertidumbres del modelo
γ_g	Coeficiente parcial de seguridad para las acciones permanentes, pero sin tener en cuenta las incertidumbres del modelo
γ_m	Coeficientes parciales para la propiedad de un material, teniendo en cuenta únicamente las incertidumbres de esa propiedad
δ	Incremento; coeficiente de redistribución
ζ	Coeficiente de reducción o de distribución
ε_c	Deformación del hormigón a compresión
ε_{c1}	Deformación del hormigón a compresión bajo tensión máxima f_c
ε_{cu}	Deformación última del hormigón a compresión
ε_u	Deformación de la armadura pasiva o activa bajo carga máxima
ε_{uk}	Deformación característica de la armadura pasiva o activa bajo carga máxima
θ	Ángulo
λ	Esbeltez
μ	Coeficiente de rozamiento entre las armaduras activas y sus vainas
ν	Coeficiente de Poisson
ν	Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por cortante
ξ	Relación entre la resistencia adherente de la armadura activa y pasiva
ρ	Densidad seca del hormigón (mediante secado en estufa) en kg/m^3
ρ_{1000}	Valor de la pérdida por relajación (en %) a 1000 horas después de la puesta en carga a una temperatura media de 20°C
ρ_l	Cuantía de armadura longitudinal
ρ_w	Cuantía de armadura de cortante
σ_c	Tensión de compresión en el hormigón
σ_{cp}	Tensión de compresión en el hormigón para esfuerzos normales o de pretensado
σ_{cu}	Tensión de compresión en el hormigón correspondiente a la deformación última ε_{cu}
τ	Tensión tangencial de torsión

ϕ	Diámetro de una barra de armadura o de una vaina de pretensado
ϕ_n	Diámetro equivalente de un grupo de barras de armadura
$\varphi(t, t_0)$	Coeficiente de fluencia definido entre un tiempo t y t_0 relativo a una deformación elástica a los 28 días
$\varphi(\infty, t_0)$	Coeficiente de fluencia a tiempo infinito
ψ	Coeficientes que definen los valores representativos de las acciones variables
	- ψ_0 para los valores de combinación,
	- ψ_1 para los valores frecuentes,
	- ψ_2 para los valores cuasi-permanentes.

2 Bases de cálculo

2.1 Requisitos

2.1.1 Requisitos básicos

(1) El cálculo de las estructuras de hormigón se realizará de acuerdo con las reglas generales establecidas en el Anejo 18 de este Código Estructural.

(2) Serán también de aplicación las disposiciones complementarias establecidas en este apartado para las estructuras de hormigón.

(3) Se considerará que las estructuras de hormigón satisfacen los requisitos básicos del Artículo 5 de este Código Estructural, cuando se aplique de forma conjunta lo siguiente:

- cálculo por el método de los estados límite junto con el método de los coeficientes parciales, de acuerdo con el Anejo 18,
- acciones de acuerdo con la reglamentación específica vigente,
- combinación de acciones de acuerdo con el Anejo 18 y
- resistencia, durabilidad y comportamiento en servicio de acuerdo con este anejo.

NOTA: Los requisitos para la resistencia al fuego (véanse el apartado 5 de Anejo 18 y el Anejo 20 del Código Estructural), pueden dictar un tamaño de los elementos estructurales mayor al requerido para la resistencia a temperatura normal.

2.1.2 Gestión de la fiabilidad

(1) Las normas para la gestión de la fiabilidad se establecen en el apartado 2 del Anejo 18 de este Código Estructural.

(2) Se considera que un cálculo realizado con el método de los coeficientes parciales de acuerdo con este anejo (véase el apartado 2.4), así como con el método de los coeficientes parciales establecido en los apéndices del Anejo 18 de este Código Estructural conlleva un nivel de fiabilidad de Clase RC2.

NOTA: Para más información véase los Apéndices B y C del Anejo 18.

2.1.3 Vida útil de proyecto, durabilidad y gestión de la calidad

- (1) Las reglas relativas a la vida útil de proyecto, la durabilidad y la gestión de la calidad se establecen en el Artículo 5 de este Código Estructural y en el apartado 2 del Anejo 18.

2.2 Principios del cálculo en estados límite

(1) Las reglas para el cálculo de los estados límite se establecen en el Capítulo 3 de este Código Estructural y en el apartado 3 del Anejo 18.

2.3 Variables básicas

2.3.1 Acciones e influencia de las condiciones ambientales

2.3.1.1 Generalidades

(1) Las acciones a considerar en el cálculo, podrán obtenerse de la reglamentación específica de acciones o, en su defecto, de los documentos técnicos específicos que el autor del proyecto, bajo su responsabilidad, considere más adecuados.

NOTA 2: Las acciones específicas de este anejo se establecen en las secciones correspondientes.

NOTA 3: Las acciones correspondientes a la presión de tierras o de agua serán responsabilidad del autor del proyecto.

NOTA 4: Cuando se tengan en cuenta movimientos diferenciales se utilizarán los valores apropiados, que se estimen a partir de los movimientos previstos.

NOTA 5: Cuando sea pertinente, podrán definirse otras acciones en las especificaciones técnicas para un proyecto en particular.

2.3.1.2 Efectos térmicos

(1) Los efectos térmicos se deben tener en cuenta cuando se comprueben los Estados Límite de Servicio.

(2) Para los Estados Límite Últimos los efectos térmicos únicamente se tendrán en cuenta cuando sean significativos (por ejemplo en condiciones de fatiga, comprobación de estabilidad en el caso de que los efectos de segundo orden sean importantes, etc.). En otros casos no es necesario considerarlos, siempre que la ductilidad y la capacidad de giro de los elementos sean suficientes.

(3) Cuando se tengan en cuenta los efectos térmicos, se considerarán como una acción variable, afectada de un coeficiente parcial de seguridad y de un coeficiente Ψ .

NOTA: El coeficiente Ψ se define en el a18 de este Código Estructural y en la reglamentación específica vigente.

2.3.1.3 Asientos/movimientos diferenciales

(1) Los asientos/movimientos diferenciales de la estructura, debidos al hundimiento del terreno, se clasificarán como una acción permanente, G_{set} que se introducirá como tal en las combinaciones de acciones. En general, G_{set} se representa mediante un conjunto de valores que se corresponden con las diferencias (comparadas respecto a un nivel de referencia) de los asientos/movimientos diferenciales entre las cimentaciones individuales o parte de ellas, $d_{set,i}$ (donde i representa el número de la cimentación individual o parte de la cimentación).

NOTA: Cuando se tengan en cuenta los asientos diferenciales, deben emplearse los valores apropiados a partir de la estimación de los asientos.

(2) Los efectos de los asientos diferenciales deben tenerse en cuenta para la comprobación de los Estados Límite de Servicio.

(3) Para los Estados Límite Últimos, únicamente deben considerarse en el caso de que sean significativos (por ejemplo en condiciones de fatiga, comprobación de estabilidad en el caso de que los efectos de segundo orden sean importantes, etc.). En otros casos no tienen por qué considerarse, siempre que la ductilidad y la capacidad de giro de los elementos sean suficientes.

(4) Cuando se tengan en cuenta los asientos diferenciales, se tendrá que aplicar un coeficiente de seguridad para los efectos de dichos asientos.

NOTA: El valor del coeficiente parcial de seguridad para los efectos de los asientos se define en el correspondiente apéndice del Anejo 18 de este Código Estructural.

2.3.1.4 Pretensado

(1) El pretensado considerado en este anejo se aplica mediante una armadura activa de acero de alta resistencia (alambres, cordones y barras).

(2) La armadura activa puede estar embebida en el hormigón. A su vez, puede ser pretesada adherente o postesada adherente o no adherente.

(3) Las armaduras activas también pueden ser exteriores a la estructura, con puntos de contacto con esta en los desviadores y anclajes.

(4) Las disposiciones relativas al pretensado se encuentran en el apartado 5.10 de este anejo.

2.3.2 Propiedades de materiales y productos

2.3.2.1 Generalidades

(1) Las reglas para las propiedades de materiales y productos se establecen en el Capítulo 5, en el Título 2 y en el apartado 4 del Anejo 18 de este Código Estructural.

(2) Las disposiciones para el hormigón, así como para las armaduras pasivas y activas, se establecen en el apartado 3 de este anejo.

2.3.2.2 Retracción y fluencia

(1) La fluencia y la retracción son propiedades del hormigón dependientes del tiempo. Sus efectos deben tenerse en cuenta para la comprobación de los Estados Límite de Servicio.

(2) Los efectos de la retracción y la fluencia únicamente deben considerarse en los Estados Límite Últimos cuando sus efectos sean significativos, por ejemplo en la comprobación del Estado Límite Último de inestabilidad, en el caso de que los efectos de segundo orden sean importantes, etc. En otros casos, estos efectos no necesitan ser considerados, siempre que la ductilidad y la capacidad de giro los elementos sean suficientes.

(3) Cuando se tenga en cuenta la fluencia, sus efectos de cálculo se deberán evaluar bajo la combinación cuasi-permanente de acciones, independientemente de la situación de cálculo considerada (permanente, transitoria o accidental).

NOTA: En la mayoría de los casos, los efectos de la fluencia pueden evaluarse bajo la acción de las cargas permanentes y el valor medio de pretensado.

2.3.3 Deformaciones del hormigón

(1) Se considerarán en el cálculo las consecuencias de la deformación debida a la temperatura, fluencia y retracción.

(2) La influencia de estos efectos se tiene en cuenta a través del cumplimiento de las reglas de aplicación de este anejo. Se prestará también atención a:

- minimizar la deformación y fisuración debida a los movimientos a edades tempranas, fluencia y retracción, a través de la composición adecuada del hormigón;
- minimizar la coacción de las deformaciones mediante la disposición de apoyos o juntas;
- si existen coacciones se deberá comprobar que su influencia en el cálculo.

(3) En estructuras de edificación habituales pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40 m de longitud.

NOTA: Para estructuras de hormigón prefabricado, el valor puede ser mayor que en estructuras in situ, ya que una parte de la fluencia y retracción tiene lugar antes del montaje.

2.3.4 Parámetros geométricos

2.3.4.1 Generalidades

(1) Las reglas para los parámetros geométricos se establecen en el apartado 4 del Anejo 18 del Código Estructural.

2.3.4.2 Requisitos complementarios para pilotes ejecutados in situ

Las cimentaciones profundas quedan fuera del ámbito de este Código Estructural.

2.4 Comprobación mediante el método de los coeficientes parciales de seguridad

2.4.1 Generalidades

(1) Las reglas para el método de coeficientes parciales de seguridad se establecen en el apartado 6 del Anejo 18 de este Código Estructural.

2.4.2 Valores de cálculo

2.4.2.1 Coeficiente parcial de seguridad para la retracción

(1) En el caso de que sea necesario considerar las acciones de retracción para el Estado Límite Último, deberá utilizarse un coeficiente parcial $\gamma_{sh} = 1,00$.

2.4.2.2 Coeficientes parciales de seguridad para el pretensado

(1) En la mayoría de las situaciones el pretensado está diseñado para ser favorable y para la comprobación en Estado Límite Último se utilizará el coeficiente $\gamma_{P,fav}$. Su valor será $\gamma_{P,fav} = 1,00$ para las situaciones de cálculo transitoria y accidental, pudiendo también emplearse para la comprobación de fatiga. El valor de cálculo del pretensado se puede tomar como el valor medio de la fuerza de pretensado (véase el apartado 4 del Anejo 18 del Código Estructural).

(2) En la comprobación de estado límite de inestabilidad con pretensado exterior, si un incremento del valor de pretensado puede ser desfavorable, deberá utilizarse $\gamma_{P,unfav} = 1,3$.

(3) En la comprobación de los efectos locales se debe utilizar $\gamma_{P,unfav} = 1,2$.

NOTA: Los efectos locales provocados por el anclaje de la armadura de pretensado son considerados en el apartado 8.10.2 de este anejo.

2.4.2.3 Coeficiente parcial de seguridad para las cargas de fatiga

(1) El coeficiente parcial de seguridad para las cargas de fatiga es $\gamma_{F,fat} = 1,00$.

2.4.2.4 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales

(1) Para los Estados Límite Últimos se deben utilizar los coeficientes parciales de seguridad para los materiales, γ_c y γ_s .

NOTA: Los valores de estos coeficientes parciales de seguridad, para las situaciones de cálculo permanente, transitoria y accidental, se indican en la tabla A19.2.1. Estos valores no son válidos para el cálculo de estructuras frente al fuego, que deberá realizarse de acuerdo con el Anejo 20 de este Código Estructural.

Para las comprobaciones relativas al estado límite de fatiga, se adoptan como valores para $\gamma_{C,fat}$ y $\gamma_{S,fat}$ los valores de los coeficientes parciales para las situaciones permanentes que se establecen en la tabla A19.2.1.

Tabla A19. 2.1 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales para Estados Límite Últimos.

Situación de cálculo	γ_C hormigón	γ_S armaduras pasivas	γ_S armaduras activas
Permanente o Transitoria	1,5	1,15	1,15
Accidental	1,3	1,0	1,0

(2) Para la comprobación en Estado Límite de Servicio los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales, serán los indicados en los apartados correspondientes de los Anejos 19 a 21.

(3) Pueden utilizarse valores menores de γ_C y γ_S si se justifica mediante medidas de reducción de la incertidumbre en la resistencia calculada.

NOTA: La información se establece en el Apéndice A.

2.4.2.5 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales en cimentaciones

(1) Los valores de cálculo de las características resistentes del suelo deben calcularse de acuerdo con los documentos técnicos específicos que el autor del proyecto, bajo su responsabilidad, considere más adecuados, o en base a la reglamentación específica vigente, en su caso.

2.4.2.6 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del acero

(1) Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del acero hasta 1,10, cuando se cumplan, al menos, dos de las siguientes condiciones:

- a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el apartado 22.4.1 de este Código Estructural y que las tolerancias de colocación de la armadura sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo 14 de este Código Estructural,
- b) que las armaduras pasivas o activas, según el caso, estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme con el Artículo 18 del Código Estructural, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido con nivel de garantía conforme con el citado artículo,
- c) que el acero para las armaduras pasivas, o el acero de armaduras activas, según el caso, estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, conforme con el Artículo 18 del Código Estructural.

2.4.2.7 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del hormigón

(1) Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del hormigón hasta 1,40 en el caso general y hasta 1,35 en el caso de elementos prefabricados, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

- a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el apartado 22.4.1 de este Código Estructural y que las desviaciones en la geometría de la sección transversal respecto a las nominales del proyecto sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el apartado 6 del Anejo 14 de este Código Estructural, y

- b) que el hormigón esté en posición de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de garantía conforme con el Artículo 18 del Código Estructural, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme con el citado artículo.

2.4.3 Combinación de acciones

(1) El formato general para la combinación de acciones en Estado Límite Último y en Estado Límite de Servicio se establece en el apartado 6 del Anejo 18 de este Código Estructural.

NOTA 1: La expresión detallada para la combinación de acciones se establece en los apéndices del Anejo 18 de este Código Estructural.

NOTA 2: La combinación de acciones para la comprobación de fatiga se establece en el apartado 6.8.3.

(2) Para cada acción permanente, debe aplicarse en toda la estructura tanto el valor de cálculo inferior como el superior (el que produzca el efecto más desfavorable). Un ejemplo es el peso propio de la estructura.

NOTA: Pueden existir varias excepciones a esta regla (por ejemplo, en la comprobación del equilibrio estático, véase el apartado 6 del Anejo 18 de este Código Estructural). En tales casos puede utilizarse un conjunto diferente de coeficientes (Conjunto A).

2.4.4 Comprobación del equilibrio estático - EQU

(1) El formato de fiabilidad para la comprobación del equilibrio estático también es de aplicación a las situaciones de cálculo de EQU, tales como los dispositivos de sujeción o la comprobación del levantamiento de apoyos en vigas continuas.

NOTA: La información se establece en el Apéndice A del Anejo 18 del Código Estructural.

2.5 Proyecto asistido por ensayos

(1) El proyecto de estructuras o elementos estructurales puede hacerse basado en ensayos.

NOTA: La información se establece en el apartado 5 y en el Apéndice D del Anejo 18 de este Código Estructural.

2.6 Requisitos complementarios para cimentaciones

(1) Cuando la interacción terreno-estructura tenga una influencia significativa sobre los efectos de las acciones de la estructura, se deberán considerar las propiedades del terreno y los efectos en la interacción de acuerdo con los documentos técnicos específicos que el autor del proyecto, bajo su responsabilidad, considere más adecuados.

(2) Cuando sea probable la existencia de asientos diferenciales significativos se comprobará su influencia sobre los efectos de las acciones en la estructura.

NOTA 1: Puede utilizarse el Apéndice G para la modelización de la interacción terreno-estructura.

NOTA 2: En general, los métodos sencillos, que no tienen en cuenta los efectos de la deformación del terreno, son apropiados para la mayoría de los cálculos de estructuras.

(3) Las cimentaciones de hormigón se dimensionarán de acuerdo con los documentos técnicos específicos que el autor del proyecto, bajo su responsabilidad, considere adecuados, o con la reglamentación específica vigente, en su caso.

(4) Cuando corresponda, el cálculo deberá incluir los efectos de fenómenos como la subsidencia, levantamiento de tierras, helada, deshielo, erosión, etc.

2.7 Requisitos para anclajes

(1) Se deberán considerar los efectos locales y estructurales de los anclajes.

3 Materiales

3.1 Hormigón

3.1.1 Generalidades

(1) Se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 33 de este Código, así como los principios y reglas para hormigones convencionales y de alta resistencia que se indican en las siguientes cláusulas.

(2) Las recomendaciones para los hormigones con fibras, con áridos ligeros o proyectados se establecen en los Anejos 7, 8 y 9 de este Código.

3.1.2 Resistencia

(1) La resistencia a compresión del hormigón se indica mediante clases resistentes que se relacionan con la resistencia característica (5%) medida en probeta cilíndrica f_{ck} , de acuerdo a lo establecido en el apartado 33.3.

(2) Las clases resistentes en este Código se basan en la resistencia característica sobre probeta cilíndrica, f_{ck} , determinada a los 28 días, con un valor máximo de 90 N/mm².

(3) Las resistencias características, f_{ck} , y las correspondientes características mecánicas para el cálculo, se indican en la tabla A19.3.1.

(4) En ciertas ocasiones (por ejemplo en el pretensado), puede ser conveniente evaluar la resistencia a compresión del hormigón antes o después de 28 días, sobre probetas de ensayo conservadas en condiciones diferentes a las indicadas en la norma UNE-EN 12390-2. En este caso, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 57.3 de este Código Estructural.

Si la resistencia se determina a una edad $t > 28$ días, los valores α_{cc} y α_{ct} definidos en los apartados 3.1.6(1) y 3.1.6(2), se disminuirán por un factor $k_t = 0,85$.

(5) Cuando se requiera especificar la resistencia a compresión del hormigón $f_{ck}(t)$, a una determinada edad, t , (por ejemplo para operaciones de desmoldado, transferencia del pretensado, etc.), se empleará el siguiente criterio:

$$f_{ck}(t) = f_{cm}(t) - 8(N/mm^2) \quad \text{para } 3 < t < 28 \text{ días}$$

$$f_{ck}(t) = f_{ck} \quad \text{para } t \geq 28 \text{ días}$$

Para obtener valores más precisos, especialmente para $t \leq 3$ días, habrá que basarse en la realización de ensayos.

(6) La resistencia a compresión a una determinada edad t depende del tipo de cemento, la temperatura y las condiciones de curado. Para una temperatura media de 20° C y un curado conforme con la norma UNE-EN 12390 la resistencia a compresión a distintas edades $f_{cm}(t)$ se puede estimar mediante las expresiones (3.1) y (3.2).

$$f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) f_{cm} \quad (3.1)$$

con:

$$\beta_{cc}(t) = \exp \left\{ s \left[1 - \left(\frac{28}{t} \right)^{1/2} \right] \right\} \quad (3.2)$$

donde:

$f_{cm}(t)$ es la resistencia media a compresión del hormigón a una edad de t días

f_{cm} es la resistencia media a compresión del hormigón a 28 días de acuerdo con la tabla A19.3.1

$\beta_{cc}(t)$ es un coeficiente que depende de la edad del hormigón t

t	es la edad del hormigón, en días
s	es un coeficiente que depende del tipo de cemento: = 0,20 para cementos de clases resistentes CEM 42,5 R, CEM 52,5 N y CEM 52,5 R (Clase R) = 0,25 para cementos de clases resistentes CEM 32,5 R, CEM 42,5 N (Clase N) = 0,38 para cementos de clase resistente CEM 32,5 N (Clase S)

NOTA: $\exp\{\}$ tiene el mismo significado que $e^{\{\}}$.

Las expresiones (3.1) y (3.2) no podrán utilizarse cuando el hormigón no se ajuste a las especificaciones para la resistencia a compresión a 28 días.

Los criterios contenidos en esta cláusula no pueden utilizarse para justificar una resistencia no conforme con la de referencia que a posteriori a incrementado su valor.

En los casos en los que se aplique un curado al vapor al elemento, véase el apartado 10.3.1.1(3).

(7) La resistencia a tracción se refiere a la mayor tensión alcanzada bajo carga de tracción centrada. Para la obtención de la resistencia a flexo-tracción de referencia véase el apartado 3.1.8(1).

(8) La resistencia a tracción f_{ct} puede estimarse a partir de la resistencia a tracción indirecta $f_{ct,sp}$ mediante la siguiente expresión:

$$f_{ct} = 0,9 \times f_{ct,sp} \quad (3.3)$$

(9) El desarrollo de la resistencia a tracción con el tiempo depende de las condiciones de curado y secado, así como de las dimensiones de los elementos estructurales. Como primera aproximación puede suponerse que la resistencia a tracción $f_{ctm}(t)$ es igual a:

$$f_{ctm}(t) = (\beta_{cc}(t))^{\alpha} \cdot f_{ctm} \quad (3.4)$$

donde:

$\beta_{cc}(t)$ se obtiene de la expresión (3.2) y

$\alpha = 1$ para $t < 28$

$\alpha = 2/3$ para $t \geq 28$. El valor para f_{ctm} se establece en la tabla A19.3.1.

NOTA: Cuando el desarrollo de la resistencia a tracción con el tiempo sea importante, se recomienda la realización de ensayos teniendo en cuenta las condiciones de exposición y las dimensiones del elemento estructural.

3.1.3 Deformación elástica

(1) Las deformaciones elásticas del hormigón dependen, en gran medida, de la dosificación (fundamentalmente de los áridos). Los valores que se establecen en este anejo deben considerarse como indicativos para las aplicaciones generales debiendo ser evaluados de forma específica cuando la estructura sea sensible a su variación.

(2) El módulo de elasticidad de un hormigón depende de los módulos de elasticidad de sus componentes. En la tabla A19.3.1 se indican unos los valores aproximados del módulo de elasticidad secante E_{cm} , de hormigones con áridos cuarcíticos para valores comprendidos entre $\sigma_c = 0$ y $0,4 f_{cm}$. Estos valores se reducirán en un 10% cuando se utilicen áridos calizos, en un 30% cuando se utilice arenisca y se incrementaran en un 20% cuando se utilicen áridos basálticos.

Tabla A19.3.1 Características de resistencia y deformación del hormigón

Clases resistentes del hormigón															Relación analítica / Explicación
f_{ck} (N/mm ²)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	
f_{cm} (N/mm ²)	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm}(t)=f_{ck}(t)+8$ (N/mm ²)
f_{ctm} (N/mm ²)	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm}=0,30 \times f_{ck}^{(2/3)} \leq f_{ck}$ 50 N/mm ² $f_{ctm}=2,12 \cdot \ln(1+(f_{cm}/10)) > f_{ck}$ 50 N/mm ²
$f_{ctk; 0,05}$ (N/mm ²)	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ctk;0,05}=0,7 \times f_{ctm}$ cuantil 5%
$f_{ctk; 0,95}$ (N/mm ²)	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk;0,95}=1,3 \times f_{ctm}$ cuantil 95%
E_{cm} (10 ³ · N/mm ²)	27	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm}=22[(f_{cm})/10]^{0,3}$ (f_{cm} en N/mm ²)
ϵ_{ct} (‰)	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	véase la figura A19.3.2 ϵ_{ct1} (‰) = 0,7 $f_{cm}^{0,31} \leq 2,8$
ϵ_{cu1} (‰)	3,5									3,2	3,0	2,8	2,8	2,8	véase la figura A19.3.2 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu1} (‰) = 2,8 + 27[(98 - f_{cm} /100)] ⁴
ϵ_{c2} (‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	véase la figura A19.3.3 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{c2} (‰) = 2,0 + 0,85[(f_{ck} - 50)] ^{0,53}
ϵ_{cu2} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	véase la figura A19.3.3 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu2} (‰) = 2,6 + 35[(90 - f_{ck}) /100] ⁴
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	1,4	para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² $n=1,4+23,4[(90 - f_{ck})/100]^4$
ϵ_{c3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	véase la figura A19.3.4 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{c3} (‰)=1,75+0,55[(f_{ck} -50)/40]
ϵ_{cu3} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	véase la figura A19.3.4 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu3} (‰)=2,6+35[(90- f_{ck})/100] ⁴

(3) La variación del módulo de elasticidad en función del tiempo puede estimarse como:

$$E_{cm}(t) = (f_{cm}(t) / f_{cm})^{0,3} \times E_{cm} \quad (3.5)$$

donde:

$E_{cm}(t)$ y $f_{cm}(t)$ son valores a una edad de t días, siendo E_{cm} y f_{cm} los valores correspondientes a la edad de 28 días. La relación entre $f_{cm}(t)$ y f_{cm} sigue la expresión (3.1).

(4) El coeficiente de Poisson puede tomarse igual a 0,2 para hormigón sin fisurar e igual a 0 para hormigón fisurado.

(5) Si no se dispone de información más precisa, el coeficiente de dilatación térmica puede tomarse igual a $10 \cdot 10^{-6} K^{-1}$.

3.1.4 Fluencia y retracción

(1) La fluencia y retracción del hormigón dependen de la humedad del ambiente, de las dimensiones de los elementos y de la composición del hormigón. La fluencia depende también de la madurez del hormigón en el momento de puesta en carga y de la magnitud y duración de dicha carga.

(2) El coeficiente de fluencia, $\varphi(t, t_0)$ está relacionado con el módulo tangente, E_c , que puede tomarse como $1,05 E_{cm}$. Cuando no se necesite una gran precisión, puede tomarse como coeficiente de fluencia el valor obtenido de la figura A19.3.1 siempre que el hormigón no esté sometido a una tensión de compresión mayor que $0,45 f_{ck}(t_0)$ a una edad t_0 , correspondiente a la edad de puesta en carga del hormigón.

NOTA: Para más información, incluyendo el desarrollo de la fluencia con el tiempo, véase el Apéndice B.

(3) La deformación de fluencia del hormigón $\varepsilon_{cc}(\infty, t_0)$ a tiempo $t = \infty$ para una tensión de compresión constante, σ_c , aplicada sobre el hormigón a la edad t_0 , viene dada por:

$$\varepsilon_{cc}(\infty, t_0) = \phi(\infty, t_0) \cdot (\sigma_c / E_c) \quad (3.6)$$

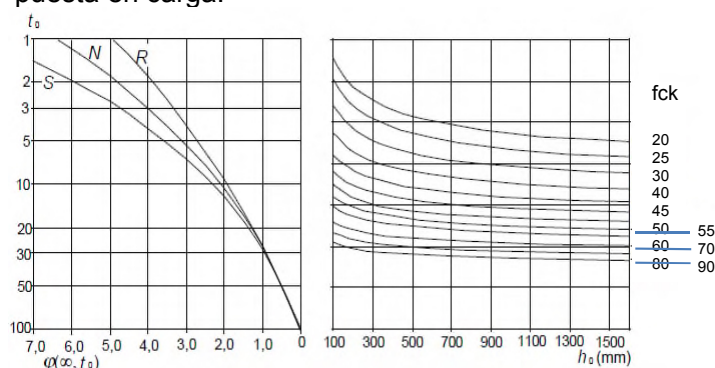
(4) Cuando la tensión de compresión del hormigón a una edad t_0 supere el valor $0,45 f_{ck}(t_0)$, se deberá considerar la no linealidad de la fluencia. Esta situación puede presentarse como resultado del pretensado que puede originar un incremento de la tensión, por ejemplo, en elementos de hormigón prefabricado a la altura de la armadura activa. En estos casos el coeficiente de fluencia teórico no lineal se obtendrá a partir de la siguiente expresión:

$$\varphi_{nl}(\infty, t_0) = \varphi(\infty, t_0) \exp(1,5 (k_\sigma - 0,45)) \quad (3.7)$$

donde:

$\varphi_{nl}(\infty, t_0)$ es el coeficiente de fluencia teórico no lineal, que reemplaza a $\varphi(\infty, t_0)$

k_σ es la relación tensión-resistencia $\sigma_c / f_{ck}(t_0)$ donde σ_c es la tensión de compresión y $f_{ck}(t_0)$ es la resistencia característica del hormigón a compresión, a la edad de puesta en carga.

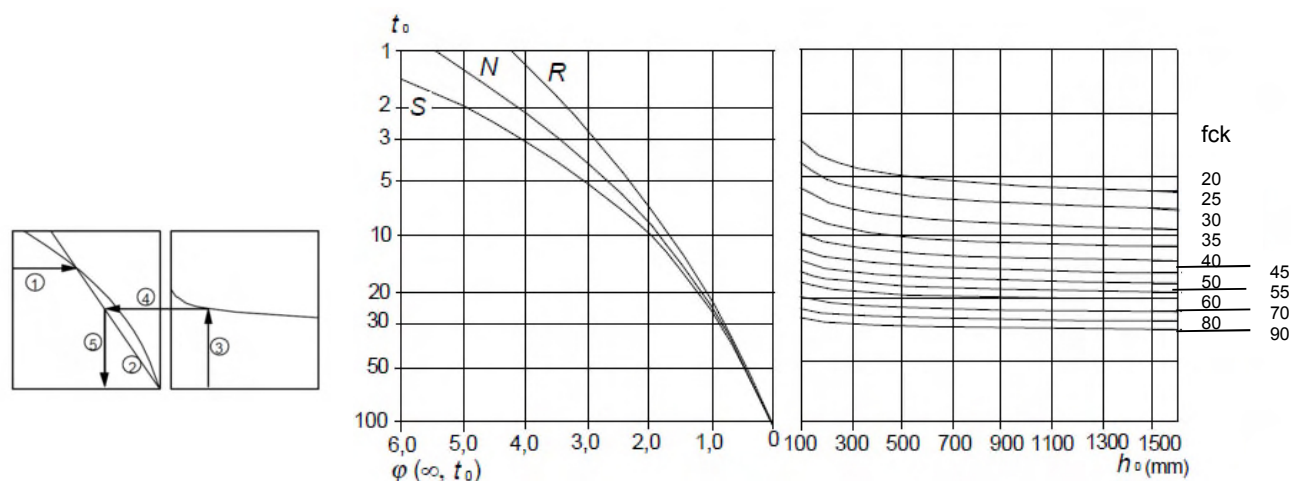


a) Condiciones internas – HR = 50 %

NOTA:

-El punto de intersección entre las líneas 4 y 5 también puede estar por encima del punto 1.

-Para $t_0 > 100$ es suficientemente exacto suponer $t_0 = 100$ (y utilizar la línea tangente).



b) Condiciones externas – HR = 80 %

Figura A19.3.1 Método para determinar el coeficiente de fluencia $\varphi(\infty, t_0)$ para el hormigón en condiciones ambientales normales

(5) Los valores de la figura A19.3.1 son válidos para una temperatura ambiente comprendida entre -40°C y $+40^\circ\text{C}$ y una humedad relativa media comprendida entre $HR = 40\%$ y $HR = 100\%$. Se emplea la siguiente notación:

$\varphi(\infty, t_0)$	es el coeficiente de fluencia a tiempo infinito
t_0	es la edad del hormigón en el momento de puesta en carga (en días)
h_0	es el espesor medio = $2A_c/u$, donde A_c es el área de la sección de hormigón y u es el perímetro en contacto expuesto al secado
S	es la clase S, de acuerdo con 3.1.2(6)
N	es la clase N, de acuerdo con 3.1.2(6)
R	es la clase R, de acuerdo con 3.1.2(6)-

(6) La deformación total de retracción se compone de dos partes, la deformación de retracción por secado y la deformación de retracción autógena. La deformación de retracción por secado se desarrolla lentamente, pues es función de la migración del agua a través del hormigón endurecido. La deformación de retracción autógena se desarrolla durante el endurecimiento del hormigón, por lo que su mayor parte se desarrolla en los primeros días después de su puesta en obra. La retracción autógena es una función lineal de la resistencia del hormigón. Debe considerarse específicamente cuando el hormigón nuevo se vierte sobre hormigón endurecido. Por consiguiente, los valores de la retracción total ε_{cs} se obtienen mediante la siguiente expresión:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca} \quad (3.8)$$

donde:

ε_{cs}	es la deformación total de retracción
ε_{cd}	es la deformación de retracción por secado

ε_{ca} es la deformación de retracción autógena.

El valor final de la deformación de retracción por secado, $\varepsilon_{cd,\infty}$, es igual a $k_h \cdot \varepsilon_{cd,0}$, donde $\varepsilon_{cd,0}$ puede tomarse de la tabla A19.3.2 (valores medios esperados, con un coeficiente de variación del 30%).

NOTA: La fórmula para $\varepsilon_{cd,0}$ se da en el Apéndice B.

Tabla A19.3.2 Valores nominales de la retracción por secado $\varepsilon_{cd,0}$ (en ‰), para un hormigón sin coaccionar fabricado con cemento CEM de Clase N

f_{ck} (N/mm ²)	Humedad relativa (en %)					
	20	40	60	80	90	100
20	0,62	0,58	0,49	0,30	0,17	0,00
40	0,48	0,46	0,38	0,24	0,13	0,00
60	0,38	0,36	0,30	0,19	0,10	0,00
80	0,30	0,28	0,24	0,15	0,08	0,00
90	0,27	0,25	0,21	0,13	0,07	0,00

El desarrollo en el tiempo de la retracción por secado tiene la siguiente expresión:

$$\varepsilon_{cd}(t) = \beta_{ds}(t, t_s) \cdot k_h \cdot \varepsilon_{cd,0} \quad (3.9)$$

donde:

k_h es un coeficiente que depende del espesor medio h_0 , de acuerdo con la tabla A19.3.3.

Tabla A19.3.3 Valores para k_h en la expresión (3.9)

h_0	k_h
100	1,00
200	0,85
300	0,75
≥ 500	0,70

$$\beta_{ds}(t, t_s) = \frac{(t-t_s)}{(t-t_s)+0,04\sqrt{h_0^3}} \quad (3.10)$$

donde:

t es la edad del hormigón en el momento de puesta en carga (en días)

t_s es la edad del hormigón (en días) al comienzo de la retracción por secado (o expansión). Esta edad coincide normalmente con el final del curado

h_0 es el espesor medio (mm) de la sección = $2A_c / u$

donde:

A_c es el área de la sección de hormigón

u es el perímetro expuesto al secado.

La deformación de retracción autógena tiene la siguiente expresión

$$\varepsilon_{ca}(t) = \beta_{as}(t) \varepsilon_{ca}(\infty) \quad (3.11)$$

donde:

$$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2,5 (f_{ck} - 10) 10^{-6} \quad (3.12)$$

y

$$\beta_{as}(t) = 1 - \exp(-0,2t^{0,5}) \quad (3.13)$$

donde t está expresado en días.

3.1.5 Diagrama tensión–deformación para el análisis no lineal

(1) La relación entre σ_c y ε_c mostrada en la figura A19.3.2 (las tensiones de compresión y las deformaciones de acortamiento se muestran en valores absolutos) para carga uniaxial a corto plazo, sigue la expresión:

$$\frac{\sigma_c}{f_{cm}} = \frac{k\eta - \eta^2}{1 + (k-2)\eta} \quad (3.14)$$

donde:

$$\eta = \varepsilon_c / \varepsilon_{c1}$$

ε_{c1} es la deformación bajo carga máxima de acuerdo con la tabla A19.3.1

$k = 1,05 E_{cm} \times |\varepsilon_{c1}| / f_{cm}$ (f_{cm} de acuerdo con la tabla A19.3.1).

La expresión (3.14) es válida para $0 < |\varepsilon_c| < |\varepsilon_{cu1}|$ donde ε_{cu1} es la deformación nominal última.

(2) Pueden aplicarse otros diagramas tensión-deformación, siempre que representen adecuadamente el comportamiento del hormigón considerado.

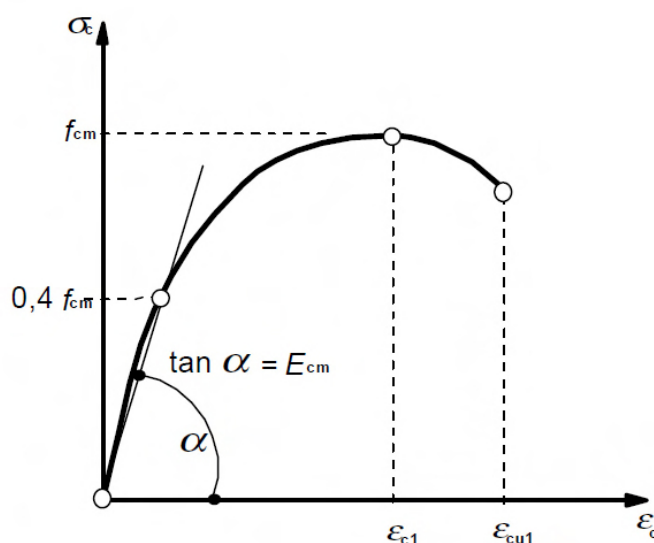


Figura A19.3.2 Representación esquemática del diagrama tensión–deformación para el análisis estructural (la utilización de $0,4 f_{cm}$ para la definición de E_{cm} es aproximada)

3.1.6 Resistencias de cálculo a compresión y tracción

(1) El valor de cálculo de la resistencia a compresión se define como:

$$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c \quad (3.15)$$

donde:

γ_c es el coeficiente parcial de seguridad para el hormigón, véase el apartado 2.4.2.4, y
 α_{cc} es el coeficiente que tiene en cuenta los efectos a largo plazo sobre la resistencia a compresión del hormigón y los efectos desfavorables resultantes de la manera en la que se aplica la carga. Con carácter general, su valor será $\alpha_{cc} = 1,00$, si bien para elementos estructurales en los que la carga permanente constituya una parte muy importante de la carga total (superior al 80%), el autor del proyecto podrá adoptar un valor inferior, comprendido entre 0,85 y 1,0.

(2) El valor de cálculo de la resistencia a tracción, f_{ctd} , se define como:

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk,0,05} / \gamma_c \quad (3.16)$$

donde:

γ_c es el coeficiente parcial de seguridad para el hormigón, véase el apartado 2.4.2.4, y
 α_{ct} es el coeficiente que tiene en cuenta los efectos a largo plazo sobre la resistencia a tracción del hormigón y los efectos desfavorables resultantes de la forma en que la carga es aplicada. Su valor será $\alpha_{ct} = 1,00$.

3.1.7 Diagrama tensión-deformación para el cálculo de secciones transversales

(1) Para el cálculo de secciones transversales se pueden emplear las siguientes expresiones de la relación tensión-deformación, véase la figura A19.3.3 (la deformación de compresión se tomará como positiva):

$$\sigma_c = f_{cd} \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_{c2}} \right)^n \right] \quad \text{para } 0 \leq \varepsilon_c \leq \varepsilon_{c2} \quad (3.17)$$

$$\sigma_c = f_{cd} \quad \text{para } \varepsilon_{c2} \leq \varepsilon_c \leq \varepsilon_{cu2} \quad (3.18)$$

donde:

n es el exponente de acuerdo con la tabla A19.3.1
 ε_{c2} es la deformación que se produce al alcanzar la máxima resistencia, de acuerdo con la tabla A19.3.1
 ε_{cu2} es la deformación de rotura, de acuerdo con la tabla A19.3.1.

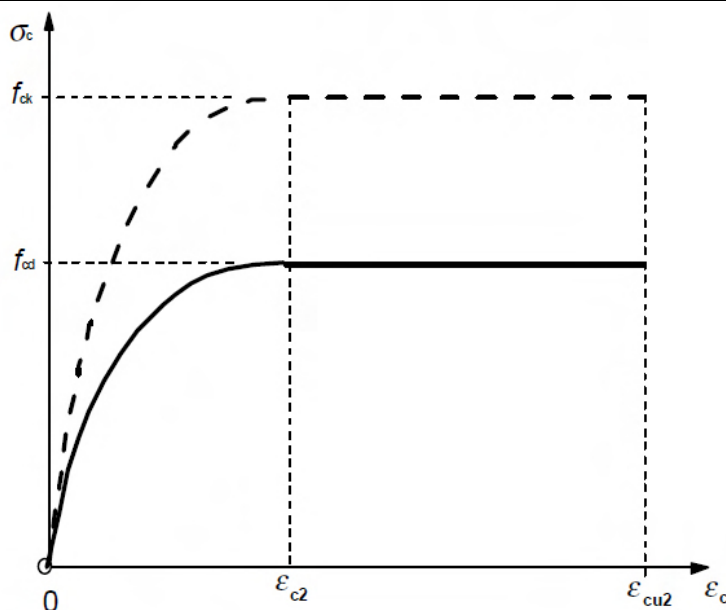


Figura A19.3.3 Diagrama parábola-rectángulo

(2) Se pueden emplear otras relaciones tensión-deformación simplificadas si son equivalentes a la definida en el punto (1) o que queden, incluso, del lado de la seguridad como, por ejemplo, el diagrama bilineal de la figura A19.3.4 (la resistencia a compresión y la deformación de acortamiento se muestran en valores absolutos) con valores de ε_{c3} y ε_{cu3} conformes con la tabla 3.1.

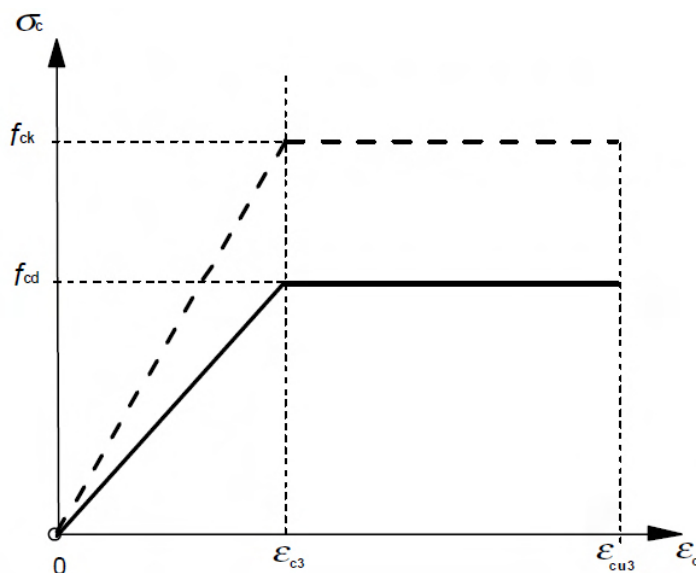


Figura A19.3.4 Diagrama tensión-deformación bilineal

(3) Puede suponerse una distribución rectangular de tensiones como se indica en la figura A19.3.5. El coeficiente λ , que define el canto útil de la zona de compresión y el coeficiente η , que define la resistencia efectiva, se establecen de la siguiente manera:

$$\lambda = 0,8 \quad \text{para } f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2 \quad (3.19)$$

$$\lambda = 0,8 - \frac{(f_{ck} - 50)}{400} \quad \text{para } 50 < f_{ck} \leq 90 \text{ N/mm}^2 \quad (3.20)$$

y

$$\eta = 1,0 \quad \text{para } f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2 \quad (3.21)$$

$$\eta = 1,0 - \frac{(f_{ck} - 50)}{200} \quad \text{para } 50 < f_{ck} \leq 90 \text{ N/mm}^2 \quad (3.22)$$

NOTA: Si el ancho de la zona comprimida desciende en la dirección de la fibra extrema de compresión, el valor de ηf_{cd} debe reducirse en un 10%.

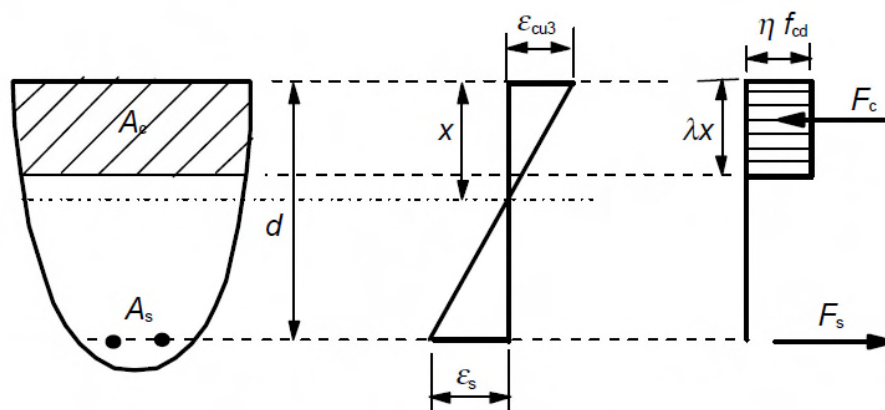


Figura A19.3.5 Diagrama rectangular de tensiones

3.1.8 Resistencia a flexo-tracción

(1) La resistencia media a flexo-tracción de los elementos de hormigón armado depende de la resistencia media a tracción y del canto de la sección. Se utilizan las siguientes expresiones para su determinación:

$$f_{ctm, fl} = \max \{ (1,6 - h/1000) f_{ctm}; f_{ctm} \} \quad (3.23)$$

donde:

h es el canto total del elemento en mm

f_{ctm} es la resistencia media a tracción de acuerdo con la tabla A19. 3.1.

Lo establecido en la expresión (3.23) también se aplica para los valores de la resistencia característica a tracción.

3.1.9 Hormigón confinado

(1) El confinamiento del hormigón conlleva una modificación de la relación entre tensión y deformación: se alcanzan mayores resistencias y mayores deformaciones críticas. Se puede considerar que el resto de las características de los materiales no se ven afectadas para el cálculo.

(2) En ausencia de datos más precisos, puede utilizarse el diagrama tensión-deformación mostrado en la figura A19.3.6 (la deformación de compresión se toma positiva), con una resistencia característica y unas deformaciones incrementadas de acuerdo con:

$$f_{ck,c} = f_{ck} \left(1,0 + 5,0 \frac{\sigma_2}{f_{ck}} \right) \quad \text{para } \sigma_2 \leq 0,05 f_{ck} \quad (3.24)$$

$$f_{ck,c} = f_{ck} \left(1,125 + 2,50 \frac{\sigma_2}{f_{ck}} \right) \quad \text{para } \sigma_2 > 0,05 f_{ck} \quad (3.25)$$

$$\varepsilon_{c2,c} = \varepsilon_{c2} (f_{ck,c} / f_{ck})^2 \quad (3.26)$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = \varepsilon_{cu2} + 0,2 \sigma_2 / f_{ck} \quad (3.27)$$

donde:

$\sigma_2 (= \sigma_3)$ es la tensión transversal efectiva de compresión en Estado Límite Último debida al confinamiento y ε_{c2} y ε_{cu2} se toman de la tabla A19. 3.1. El confinamiento puede generarse mediante cercos o estribos adecuadamente cerrados, que pueden alcanzar la condición de plastificación por la expansión transversal del hormigón.

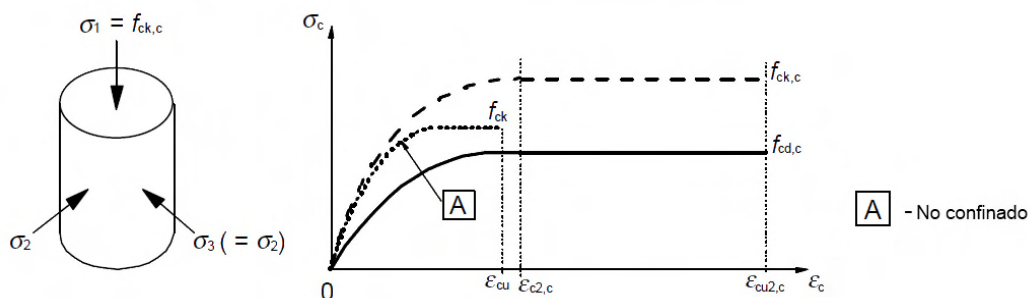


Figura A19.3.6 Diagrama tensión-deformación para hormigón confinado

3.2 Acero para armaduras pasivas

El acero para armaduras pasivas debe cumplir las exigencias establecidas en el Artículo 34 y las armaduras pasivas las establecidas en el Artículo 35 de este Código Estructural.

3.2.1 Generalidades

(1) Las siguientes cláusulas establecen los principios y reglas para las armaduras suministradas en forma de barras, rollos, mallas electrosoldadas y armaduras básicas electrosoldadas en celosía. No serán de aplicación para el caso de barras con algún tipo de recubrimiento especial.

(2) Los requisitos para las propiedades de la armadura se refieren al material colocado en el hormigón endurecido. Si las operaciones de colocación pudieran influir en sus propiedades estas deberán comprobarse tras dichas operaciones.

(3) En el caso de utilizarse aceros no conformes con la norma UNE-EN 10080, deberá verificarse que sus propiedades son conformes a lo establecido en los apartados 3.2.2 a 3.2.6 y el Apéndice C.

(4) Las propiedades requeridas para las armaduras deberán comprobarse mediante procedimientos de ensayo conformes con la norma UNE-EN 10080.

NOTA: La norma UNE-EN 10080 hace referencia a un límite elástico R_e , que está relacionado con los valores característicos, máximo y mínimo, basados en los niveles de calidad del control de producción a lo largo del tiempo. En cambio f_{yk} es el límite de elasticidad característico basado únicamente en la armadura utilizada en una estructura particular. No existe una relación directa entre f_{yk} y R_e , sin embargo, los procedimientos de evaluación y comprobación del límite elástico empleados en la norma UNE-EN 10080, proporcionan una comprobación suficiente para obtener f_{yk} .

(5) Las reglas relativas a armaduras básicas electrosoldadas en celosía (véase la norma UNE-EN 10080 para su definición) serán únicamente de aplicación en aquellas que se fabriquen con barras corrugadas o grafiladas (de acuerdo con el apartado 35.2.2 de este Código Estructural). Las celosías fabricadas con otros tipos de armaduras deberán ir acompañadas por el correspondiente Documento de Evaluación Europeo.

3.2.2 Propiedades

(1) El comportamiento de la armadura se establece mediante las siguientes propiedades:

- límite elástico (f_{yk} o $f_{0,2k}$),
- límite elástico máximo real ($f_{y,max}$),

- resistencia a tracción (f_t),
- ductilidad (ε_{uk} y f_t/f_{yk}),
- aptitud al doblado,
- características de adherencia (f_R véase Apéndice C),
- tamaño de la sección y tolerancias,
- resistencia a fatiga,
- soldabilidad,
- resistencia a cortante y de soldadura (despegue de nudo) para mallas electrosoldadas y para armaduras básicas electrosoldadas en celosía.

(2) Este anejo es de aplicación para armaduras corrugadas soldables, incluyendo las mallas. Los métodos de soldadura permitidos se establecen en la tabla A19. 3.4.

NOTA 1: Las propiedades requeridas para la utilización de la armadura con este anejo se recogen en los Artículos 34 y 35 de este Código Estructural.

(3) Las reglas de aplicación para el cálculo y definición de los detalles de armados establecidos en este anejo, son válidas para un rango de límite elástico comprendido entre $f_{yk} = 400 \text{ N/mm}^2$ y $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$.

(4) Las características superficiales de las barras corrugadas deberán asegurar una adecuada adherencia con el hormigón.

(5) Se supone que la adherencia es adecuada si se cumplen las especificaciones recogidas en el apartado 34.2 de este Código Estructural.

(6) La armadura deberá tener una aptitud al doblado adecuada para permitir la utilización de los diámetros mínimos del mandril especificados en la tabla 34.2.b del Código Estructural y para permitir el desdoblado, de acuerdo a lo establecido en la tabla 34.2.c del Código Estructural.

3.2.3 Resistencia

(1) El límite elástico f_{yk} (o el límite elástico característico al 0,2%, $f_{0,2k}$) y la resistencia a tracción f_{tk} se definen, respectivamente, como el valor característico de la carga correspondiente al límite elástico, y el valor característico de la carga máxima en tracción directa, divididas por el área nominal de la sección.

3.2.4 Características de ductilidad

(1) La armadura deberá tener una ductilidad adecuada, definida por la relación entre la resistencia a tracción y el límite elástico, $(f_t/f_y)_k$, y la deformación bajo carga máxima (ε_{uk}).

(2) La figura A19.3.7 muestra los diagramas tensión-deformación para acero laminado en caliente y conformado en frío.

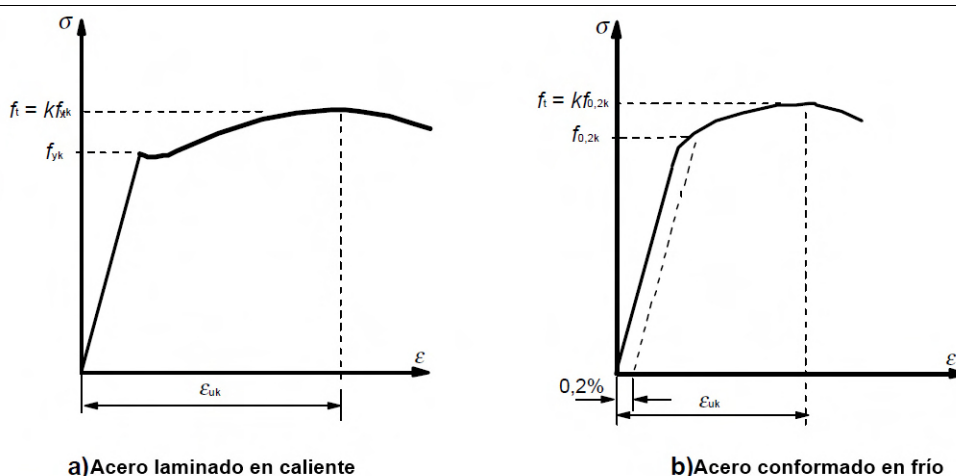


Figura A19.3.7 Diagramas tensión-deformación para armadura pasiva (se muestran valores absolutos para tensión y deformación de tracción)

3.2.5 Soldaduras

(1) Los procesos de soldadura para barras de armado deberán ser conformes con la tabla A19.3.4, y la soldabilidad a lo indicado en la norma UNE-EN 10080.

Tabla A19. 3.4 Procesos de soldadura permitidos y ejemplos de aplicación.

Caso de carga	Método de soldadura	Barras traccionadas ¹	Barras comprimidas ¹
Predominantemente estática (ver 6.8.1(2))	Soldadura por resistencia bajo presión	soldadura a tope	
	Soldadura manual de arco eléctrico y soldadura de arco eléctrico con electrodo de relleno	Soldadura a tope con $\phi \geq 20$ mm, empalmes, solapes, uniones en cruz ³ , uniones con otros elementos de acero	
	Soldadura de arco eléctrico activo ²	Empalmes, solapes, uniones en cruz ³ , uniones con otros elementos de acero	
		-	Soldadura a tope con $\phi \geq 20$ mm
	Soldadura por rozamiento	Soldadura a tope, uniones con otros aceros	
	Puntos de soldadura por resistencia	Unión por solape ⁴ , unión en cruz ^{2,4}	
No predominantemente estática (ver 6.8.1(2))	Soldadura por resistencia bajo presión	soldadura a tope	
	Soldadura manual de arco eléctrico	-	Soldadura a tope con $\phi \geq 14$ mm
	Soldadura de arco eléctrico activo ²	-	Soldadura a tope con $\phi \geq 14$ mm
	Soldadura por puntos resistentes	Unión por solape ⁴ , unión en cruz ^{2,4}	

3.3.1 Generalidades

- (1) Este apartado es de aplicación a alambres, barras y cordones utilizados como armaduras activas de pretensado en estructuras de hormigón.
- (2) Las armaduras activas de pretensado deberán tener un nivel aceptablemente bajo de susceptibilidad a la corrosión bajo tensión.
- (3) El nivel de susceptibilidad a la corrosión bajo tensión se puede suponer aceptablemente bajo si las armaduras pretensadas cumplen el criterio especificado en el apartado 36.2 de este Código Estructural.
- (4) Los requisitos para las propiedades de las armaduras activas de pretensado se refieren a los materiales colocados en su posición final en la estructura. En caso de que los métodos de producción, ensayos y certificación de la conformidad para las armaduras activas de pretensado cumplan los criterios de este Código Estructural, o con lo dispuesto en la correspondiente Evaluación Técnica Europea, se considerará que se cumplen los requisitos de este anejo.
- (5) En el caso de aceros conformes con este anejo, la resistencia a tracción, el límite elástico característico al 0,1%, y el alargamiento bajo carga máxima, se establecerán en términos de sus valores característicos; designándose por f_{pk} , $f_{p0,1k}$ y ε_{uk} , respectivamente.
- (7) Cada producto deberá ser claramente identificable con respecto al sistema de clasificación establecido en el apartado 3.3.2(2).
- (11) Para armaduras activas de pretensado suministradas en bobinas, tras desenrollar una longitud determinada de alambre o cordón, la flecha máxima del arco que se forma deberá cumplir con lo establecido en este Código Estructural, salvo que se indique otra cosa en la correspondiente Evaluación Técnica Europea.

3.3.2 Propiedades

- (1) Las propiedades del acero de pretensado se establecen de acuerdo el Artículo 36 de este Código Estructural.
- (3) La masa real de las armaduras de pretensado no deberá diferir de la masa nominal más allá de los límites establecidos en el Artículo 36, o los dispuestos en la correspondiente Evaluación Técnica Europea.

3.3.6 Hipótesis de cálculo

- (1) El análisis estructural se realizará en base al área nominal de la sección de armadura activa y a los valores característicos de $f_{p0,1k}$, f_{pk} y ε_{uk} .
- (2) El valor de cálculo para el módulo de elasticidad, E_p puede suponerse igual a 205.000 N/mm^2 , para alambres y barras. El valor real puede variar entre 195.000 a 210.000 N/mm^2 dependiendo de los procesos de fabricación. Los certificados que acompañen al suministro deben indicar el valor correspondiente.
- (3) El valor de cálculo para el módulo de elasticidad, E_p puede suponerse igual a 195.000 N/mm^2 para cordones. El valor real puede variar entre 185.000 y 205.000 N/mm^2 , dependiendo de los procesos de fabricación. Los certificados que acompañen al suministro deben indicar el valor correspondiente.
- (4) A los efectos de cálculo, se puede suponer una densidad media de las armaduras de pretensado de 7850 kg/m^3 .
- (5) Los valores anteriormente indicados se supondrán válidos en un intervalo de temperaturas comprendido entre -40°C y $+100^\circ\text{C}$ para armaduras activas colocadas en su posición final en la estructura.
- (6) El valor de cálculo para la tensión del acero, f_{pd} , se tomará como $f_{p0,1k}/\gamma_s$ (véase la figura A19.3.10).

(7) Para el cálculo de secciones, se puede considerar alguna de las siguientes hipótesis (véase la figura A19.3.10):

- una rama inclinada, con un límite de deformación $\varepsilon_{ud} = 0,9 \varepsilon_{uk}$. Si no se conoce información más precisa, el valor será $\varepsilon_{ud} = 0,02$ y $f_{p0,1k}/f_{pk} = 0,9$. El cálculo también podrá basarse en la diagrama tensión-deformación real, si es conocido, con una tensión por encima del límite elástico reducido, de forma análoga a la figura A19.3.10, o
- una rama horizontal superior sin límite de deformación.

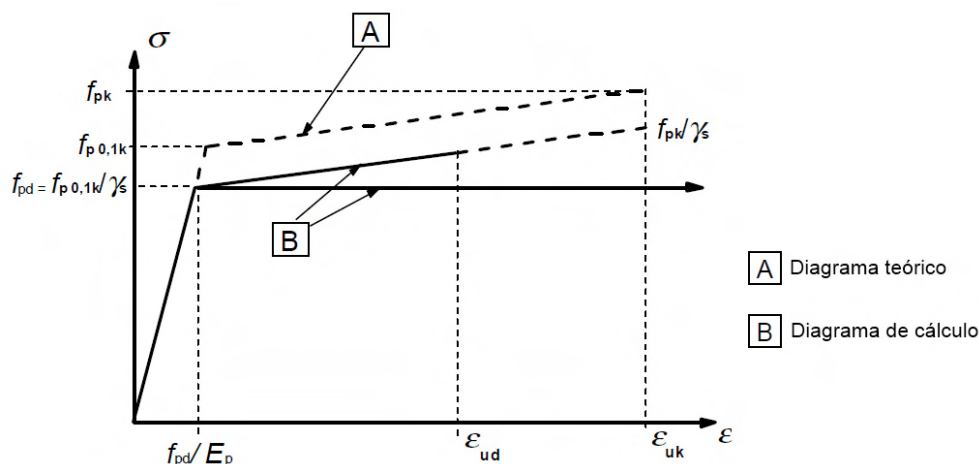


Figura A19.3.10 Diagrama tensión-deformación teórico y de cálculo para armaduras activas (se muestran valores absolutos para la tensión y deformación de tracción)

3.3.7 Armadura activa en vainas

(1) Las armaduras activas en vainas (por ejemplo, tendones adherentes en vainas, tendones no adherentes, etc.) deberán protegerse contra la corrosión de forma adecuada y permanente (véase apartado 43.3.1 de este Código Estructural).

(2) Las armaduras activas en vainas deberán tener una protección adecuada contra el fuego (véase Anejo 20 de este Código Estructural).

3.4 Dispositivos de pretensado

3.4.1 Anclajes y acopladores

Los anclajes y acopladores (elementos de empalme) deben cumplir las exigencias establecidas en el apartado 37.2 de este Código Estructural.

3.4.1.1 Generalidades

(2) Los anclajes y acopladores del sistema de pretensado deberán ser conformes con la correspondiente Evaluación Técnica Europea.

(3) Los detalles de armado de las zonas de anclaje deberá ser conformes con los apartados 5.10, 8.10.3 y 8.10.4.

3.4.2 Armaduras activas externas no adherentes

3.4.2.1 Generalidades

(1) Una armadura activa externa no adherente es una armadura situada fuera de la sección de hormigón conectada a la estructura mediante anclajes y desviadores.

(2) El sistema de postesado para armaduras activas externas no adherentes deberá ser conforme con la correspondiente Evaluación Técnica Europea.

(3) Los detalles de armado deberán seguir las reglas establecidas en el apartado 8.10.

3.4.2.2 Anclajes

(1) El radio de curvatura mínimo en la zona de anclaje para armaduras activas no adherentes deberá indicarse en la correspondiente Evaluación Técnica Europea.

4 Durabilidad y recubrimiento de las armaduras

El Capítulo 9 de este Código Estructural recoge aspectos adicionales a los incluidos en este apartado.

4.1 Generalidades

(1) Una estructura con una durabilidad adecuada deberá cumplir con los requisitos de comportamiento en servicio, resistencia y estabilidad durante la vida útil de proyecto, sin pérdidas significativas de utilidad o un mantenimiento excesivo no previsto (para los requisitos generales véase también el Anejo 18).

(2) La protección requerida de la estructura deberá establecerse considerando el uso previsto, la vida útil de proyecto (véase el Anejo 18), el mantenimiento y las acciones existentes.

(3) Deberán tenerse en cuenta la posible importancia de las acciones directas e indirectas, las condiciones ambientales del apartado 4.2 y los efectos que de ellas se derivan.

NOTA: Por ejemplo las deformaciones debidas a la fluencia y a la retracción (véase el apartado 2.3.2).

(4) La protección frente a la corrosión de la armadura depende de la densidad, calidad y espesor del recubrimiento de hormigón (véase el apartado 4.4) y de la fisuración (véase el apartado 7.3). La densidad y calidad del recubrimiento se alcanza mediante el control de la relación agua-cemento máxima y del contenido mínimo de cemento (véase el apartado 4.3.2.1 del Código Estructural), pudiendo condicionar la resistencia característica mínima del hormigón (véase el apartado 4.3.2.1 de este Código Estructural).

NOTA: Para más información consultar el Apéndice E.

(5) Donde se empleen fijaciones metálicas que permitan su inspección y sustitución, pueden utilizarse revestimientos de protección en caso de encontrarse a la intemperie. En caso contrario, deberán estar fabricadas con materiales resistentes a la corrosión.

(6) Requisitos adicionales a los establecidos en esta sección deberán considerarse para situaciones especiales (por ejemplo para estructuras de naturaleza temporal o monumental, estructuras sometidas a condiciones extremas o acciones inusuales, etc.).

4.2 Condiciones ambientales

(1) Las condiciones de exposición son condiciones físicas y químicas a las que la estructura está expuesta, además de las acciones mecánicas ya comentadas.

(2) Las condiciones ambientales se clasifican de acuerdo con la tabla 27.1.a de este Código Estructural.

(3) Además de las condiciones de la tabla 27.1.a de este Código Estructural, deberán considerarse una serie de acciones agresivas o indirectas como:

Ataque químico ocasionado por:

- La utilización del edificio o de la estructura (almacenaje de líquidos, etc.).
- Disoluciones de ácidos o de sales sulfatadas (apartado 43.3.4 de este Código Estructural).
- Cloruros contenidos en el hormigón.
- Reacciones árido-álcali (apartado 43.3.4.3 de este Código Estructural).

Ataque físico ocasionado por:

- Variaciones de temperatura.
- Abrasión (véase 4.4.1.2(13)).
- Penetración de agua (apartado 43.3.2 de este Código Estructural).

Tabla A19. 4.1 Clases de exposición relativas a las condiciones ambientales de acuerdo con el Artículo 27 de este Código Estructural.

Designación de la clase	Descripción del entorno	Elementos informativos donde pueden existir las clases de exposición
1 Sin riesgo de corrosión o ataque		
X0	Para hormigón en masa: Todas las exposiciones excepto en las que existan ciclos de hielo/deshielo, abrasión o ataque químico. Para hormigón con armadura o metal embebido: muy seco.	Elementos de hormigón en masa. Hormigón situado en el interior de los edificios con una humedad en el aire muy baja (HR < 45%).
2 Corrosión por carbonatación		
XC1	Seco o permanentemente húmedo	Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad del aire baja. (HR<65%). Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente sumergido en agua no agresiva.
XC2	Húmedo, raramente seco	Elementos de hormigón armado o pretensado permanentemente en contacto con agua o enterrados en suelos no agresivos (por ejemplo, cimentaciones).
XC3	Humedad moderada	Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad media o alta. (HR>65%). Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, protegidos de la lluvia.
XC4	Sequedad y humedad cíclica	Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestos al contacto con el agua, de forma no permanente (por ejemplo, la procedente de la lluvia).
3 Corrosión inducida por cloruros de origen no marino		
XD1	Humedad moderada	Elementos de hormigón armado o pretensado en el exterior, expuestas a aerosoles con iones cloruro con origen no marino.